

الاسم والشهرة: _____
رقم المرشح: _____

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (١٦٨٠٢)
المادة : لغة Java المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (١٠)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat the following questions:

I- Choose the correct answer: (½ pt / correct answer)

1- Which is the keyword used to specify the DEFAULT modifier? a- default b- bydefault c- normal d- There is no keyword	2- Which is the less restrictive access modifier in Java? a- public b- private c- protected d- default
3- Which of these keywords must be used to inherit a class? a- super b- extent c- extend d- extends	4- Exception is a: a- Class b- Interface c- Abstract class d- None of the above
5- When does Exceptions in Java arises in code sequence? a- Run Time b- Compilation Time c- Can Occur Any Time d- None of the above	6- What concepts come under Polymorphism in java? a- Method overloading b- Constructor overloading c- Method overriding d- All of the above
7- Which of these classes is the super class of all the events? a- EventObject b- EventClass c- ActionEvent d- ItemEvent	8- Which of these methods can be used to obtain the command name for invoking ActionEvent object? a- getCommand() b- getActionCommand() c- getActionEvent() d- getActionEventCommand()
9- Which class is the base classes for all Swing components? a- java.awt.Component b- java.awt.Container c- javax.swing.JComponent d- javax.swing.JPanel	10- Which of the following methods is used to add a component to a container? a- addComponent() b- addContainer() c- addComponentToContainer() d- add()

II- what is the output of the following codes?

(3 pts)

a- <pre>class Road { static void show() { System.out.println("Inside static method."); } } public class TestingMethods10 { public static void main(String[] args) { Road.show(); } }</pre>	b- <pre>class Testing { int rats = 5; static void modify(int r) { r = 20; } public static void main(String[] args) { Testing t1 = new Testing (); System.out.println("Rats Before = " + t1.rats); modify(t1.rats); System.out.println("Rats After = " + t1.rats); } }</pre>
---	---

III- Consider the following class *Competition* :

(12 pts)

```
class Competition {
    int compID;
    Date CompDate;
    String prizeType, winner;
    Competition( int compID, Date CompDate, String prizeType, String winner)
    {
        this.compID = compID;
        this.CompDate = CompDate;
        this.prizeType = prizeType;
        this.winner = winner;
    }
    public String toString(){
        return new String ("ID: " + compID + "\t" + "competition Date: " + CompDate + "\t" +
            "prize Type: " + prizeType + "\t" + "winner: " + winner + "\n");
    }
}
```

Consider the following graphical interface that allows the data input of a *Competition* using text fields.

- Give the necessary code in order to obtain the above graphical interface.(use the necessary layouts).
- Give the code that adds an *ActionListener* to the two buttons *Create* and *Display* and the two radio buttons.
- Give the code of a method *createCompetition* that will be executed by choosing the button *Create*. This method:
 - Creates an object *Competition* from data entered in the text fields
 - Than it will add this object to a vector of *Competition*.
 - Empty the text fields after the addition and clear selection of radio buttons and list.
- Give the code of a method *displayCompetition* that will be executed by choosing the button *Display*. This method displays on the screen the *Competition* objects of the vector.

NB: Recall the main methods with the following Vector: *Vector<Competition> competitions = new Vector();*

- **int size()** : returns the size of Vector
- **Object elementAt(i)**: returns the object at index i
- **addElement(Object o)**: adds an Object to the vector.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte: (½ pt / réponse correcte)

1- Quel est le mot-clé utilisé pour spécifier le modificateur DEFAULT? a- default b- bydefault c- normal d- There is no keyword	2- Quel est le modificateur d'accès le moins restrictif en Java? a- public b- private c- protected d- default
3- Lequel des mots-clés suivants doit être utilisé pour hériter d'une classe ? a- super b- extent c- extend d- extends	4- L'exception est une: a- Class b- Interface c- Abstract class d- Aucune des réponses
5- Quand les exceptions en Java apparaissent-elles dans la séquence de code? a- Temps d'exécution b- Temps de compilation c- Peut survenir à tout moment d- Aucune des réponses	6- Quels concepts relèvent du polymorphisme en java ? a- Surcharge de méthode (Method overloading) b- Surcharge du constructeur (Constructor overloading) c- Remplacement de la méthode (Method overriding) d- Tout ce qui précède
7- Laquelle de ces classes est la super classe de tous les événements? a- EventObject b- EventClass c- ActionEvent d- ItemEvent	8- Laquelle de ces méthodes peut être utilisée pour obtenir nom de commande pour appeler l'objet ActionEvent ? a- getCommand() b- getActionCommand() c- getActionEvent() d- getActionEventCommand()
9- Quelle classe est la classe de base pour tous les composants Swing ? a- java.awt.Component b- java.awt.Container c- javax.swing.JComponent d- javax.swing.JPanel	10- Laquelle des méthodes suivantes est utilisée pour ajouter un composant à un conteneur ? a- addComponent() b- addContainer() c- addComponentToContainer() d- add()

II- Quel est le résultat des codes suivants?

(3 pts)

a- <pre>class Road { static void show() { System.out.println("Inside static method."); } } public class TestingMethods10 { public static void main(String[] args) { Road.show(); } }</pre>	b- <pre>class Testing { int rats = 5; static void modify(int r) { r = 20; } public static void main(String[] args) { Testing t1 = new Testing (); System.out.println("Rats Before = " + t1.rats); modify(t1.rats); System.out.println("Rats After = " + t1.rats); } }</pre>
--	--

III- Considérer la classe *Competition* suivante :

(12 pts)

```
class Competition {
    int compID;
    Date CompDate;
    String prizeType, winner;
    Competition( int compID, Date CompDate, String prizeType, String winner)
    {
        this.compID = compID;
        this.CompDate = CompDate;
        this.prizeType = prizeType;
        this.winner = winner;
    }
    public String toString(){
        return new String ("ID: " + compID + "\t" + "competition Date: " + CompDate + "\t" +
            "prize Type: " + prizeType + "\t" + "winner: " + winner + "\n");
    }
}
```

Considérer l'interface graphique suivante qui permet la saisie de données d'une *Competition* à l'aide des textfields.

- Donner le code nécessaire pour obtenir l'interface graphique ci-dessus. (utiliser les "layouts" nécessaires).
- Donner le code qui ajoute un ActionListener aux deux boutons *Create* et *Display* et les deux boutons radio.
- Donner le code d'une méthode *createCompetition* qui sera exécutée en choisissant le bouton *Create*. Cette méthode :
 - Crée un objet *Competition* à partir des données saisies dans les TextFields
 - Ajoute cet objet à un vecteur de *Competition*.
 - Vide les champs de texte après l'ajout et efface les sélections des boutons radio et de la liste.
- Donner le code d'une méthode *displayCompetition* qui sera exécutée en choisissant le bouton *Display*. Cette méthode affiche à l'écran les objets *Competition* du vecteur.

NB: Rappel des principales méthodes avec Vector: `Vector<Competition> competitions = new Vector();`

- `int size()` : renvoie la taille de Vector
- `Object elementAt(i)` : renvoie l'objet à l'index i
- `addElement(Object o)` : ajoute un Objet au vecteur.